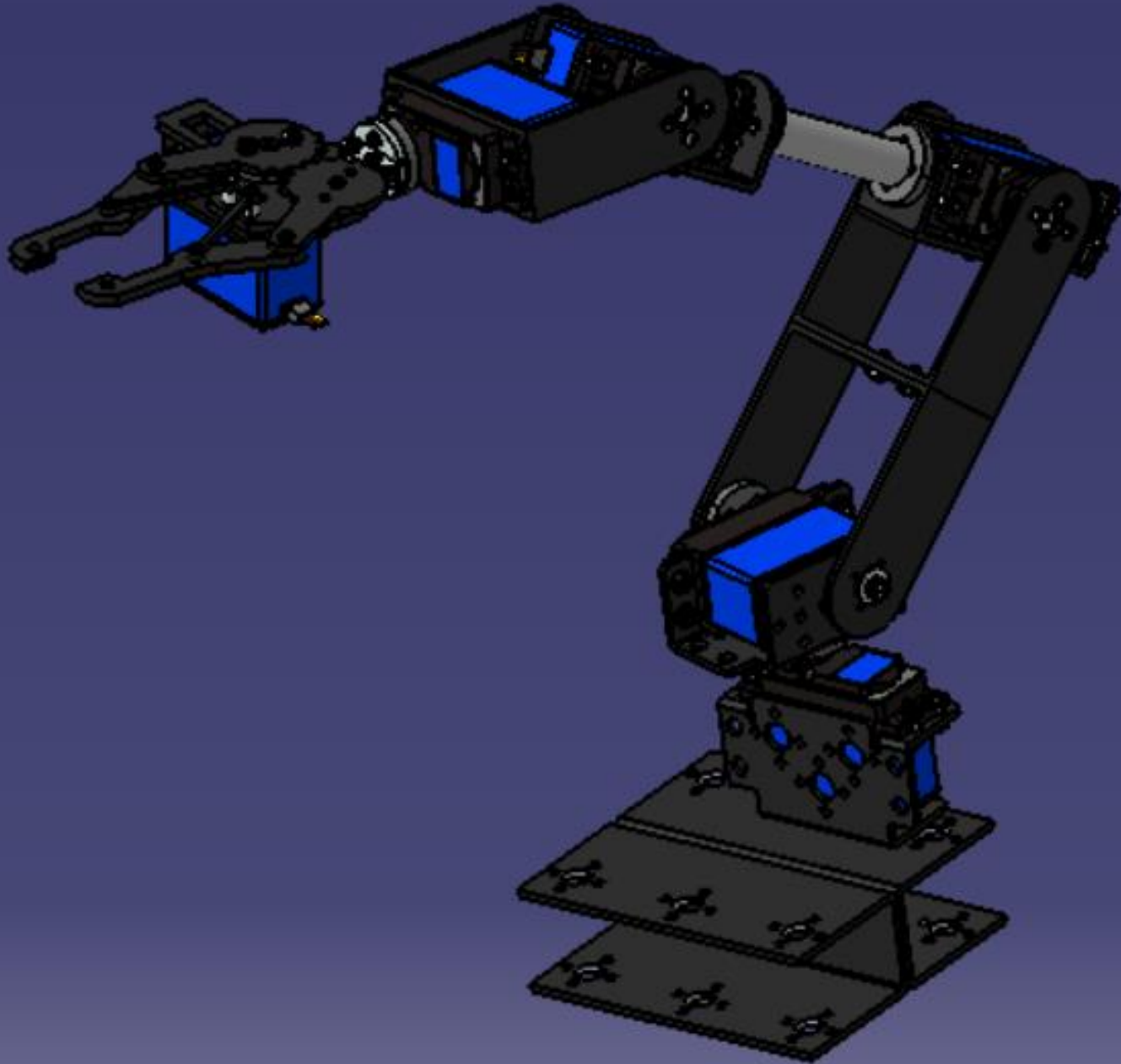




Simularea unui braț robotic în Simulink

-Pick and Place-

Autor: Condrea Laurențiu Daniel

Profesor coordonator: Mihălcică
Mircea

Obiectivul: Sarcina "Pick and Place"

Deplasarea efectorului final din punctul A (Preluare) în punctul B (Plasare).

Condiții limită: Se iau în calcul pozițiile (start/stop), durata, viteza maximă și accelerația.

Mișcarea tuturor articulațiilor este sincronizată (încep și se termină în același timp).

Coordonate testate:

Start: $P_0 = [0, 0, 0, 0, 0]$

Final: $P_e = [\pi, -\pi/2, \pi/3, \pi/4, \pi/5]$

Durata: 4 secunde

Planificarea Traectoriei

Metoda: Interpolare polinomială de ordinul 3.

Ecuția de mișcare:

$$q(t) = a_3 * t^3 + a_2 * t^2 + a_1 * t + a_0$$

Coeficienții sunt calculați pentru a satisface condițiile de poziție și viteză nulă la capete.

Unde:

- $q\Delta$ - poziția finală

- q_0 – poziția inițială

Tipul traectoriei: Traectoria fizică dintre cele două puncte nu este impusă implicit. Dacă este necesar un control strict al traseului, se definesc puncte intermediare.

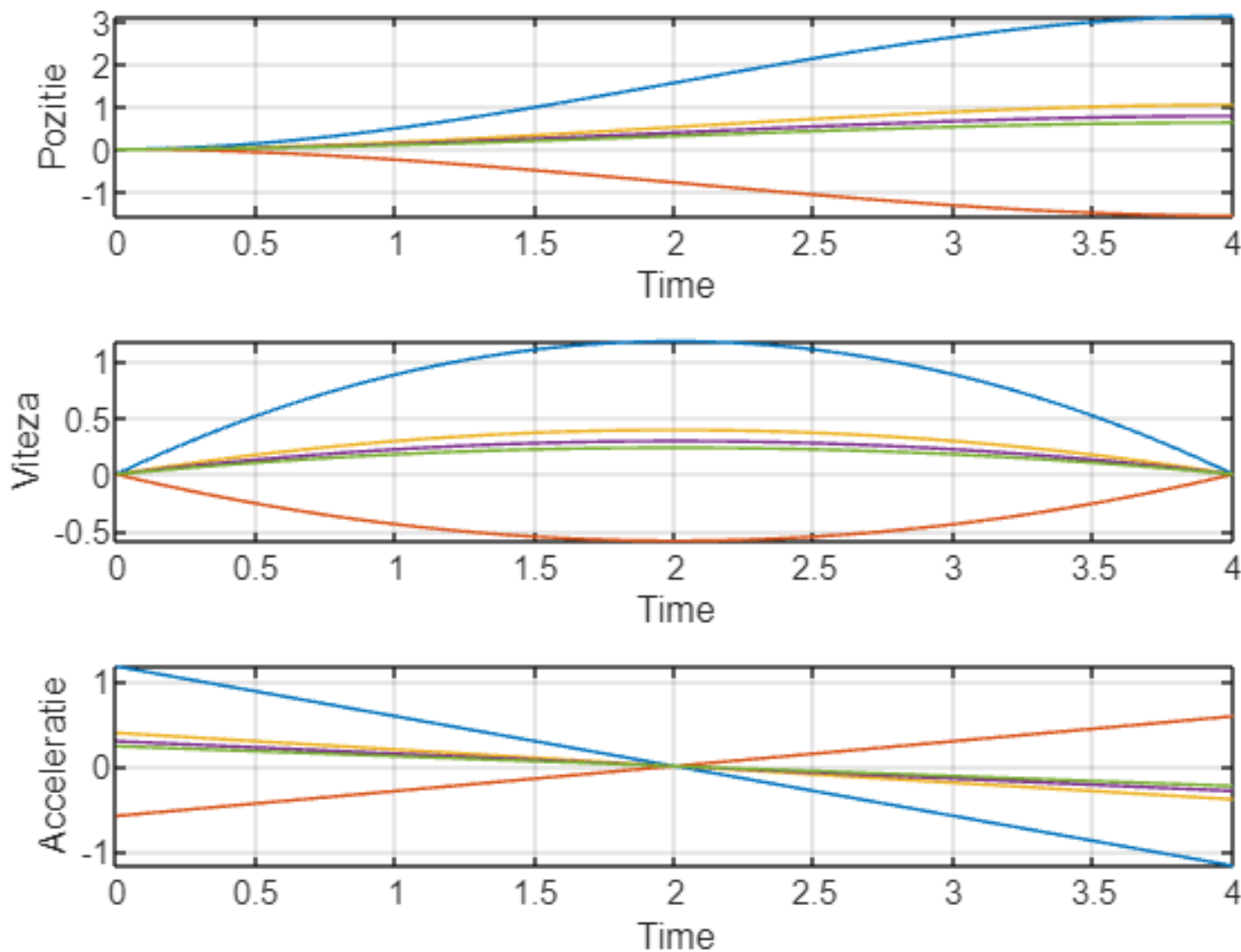
$$\begin{cases} a_3 = -2 \frac{q\Delta - q_0}{\Delta^3} \\ a_2 = 3 \frac{q\Delta - q_0}{\Delta^2} \\ a_1 = 0 \\ a_0 = q_0 \end{cases}$$

Cod Matlab

```
function [qt,viteza,acceleratie,t] =PickandPlace(Q_initial,Q_final,delta)
%delta=durata totala a traectoriei
t=linspace(0,delta);
%Coeficienti
a0=Q_initial;
a1=0;
a2=3*(Q_final-Q_initial)/(delta^2);
a3=-2*(Q_final-Q_initial)/(delta^3);

qt=a3*t.^3+a2*t.^2+a1*t+a0; %pozitie
viteza = 3*a3*t.^2 + 2*a2*t + a1;
acceleratie = 6*a3*t + 2*a2;
```

Poziția, viteza și accelerația pentru coordonatele testate

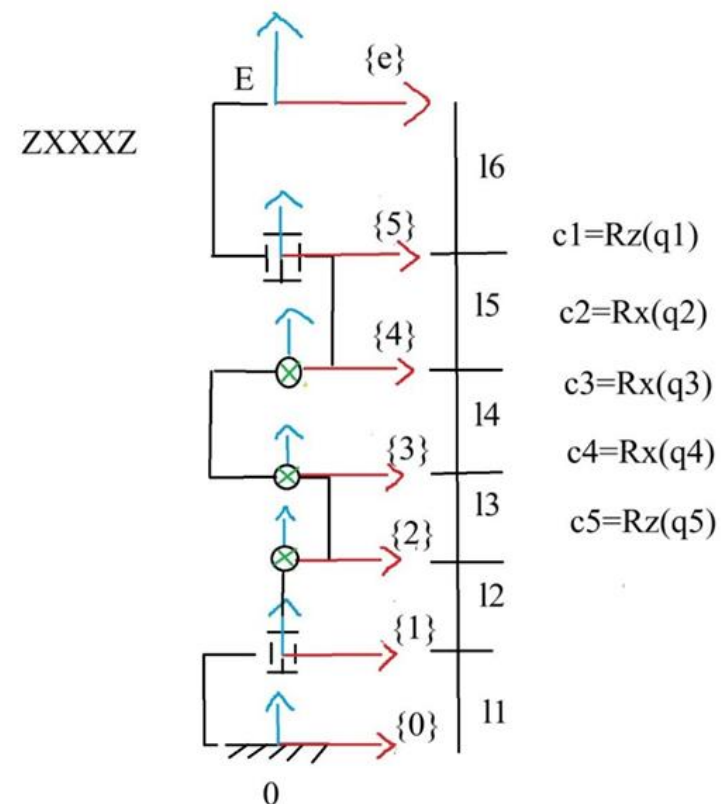


Arhitectura Mecanică a Robotului

Configurație Cinematică: Sistemul este un braț robotic de tip serial Z – X – X – X – Z (axe de rotație).

Grade de Libertate (DoF):

- **În simulare (5 DoF):** Pentru generarea traiectoriilor și calculele de cinematică inversă prezentate, robotul este modelat cu 5 grade de libertate.
- **În realitate (6 DoF):** Sistemul fizic dispune efectiv de **6 grade de libertate**. Diferența provine din faptul că acțiunea **prehensorului** (mecanismul de prindere) nu este inclusă în simularea matematică a deplasării, aceasta fiind tratată ca o operațiune distinctă de transportul obiectului.

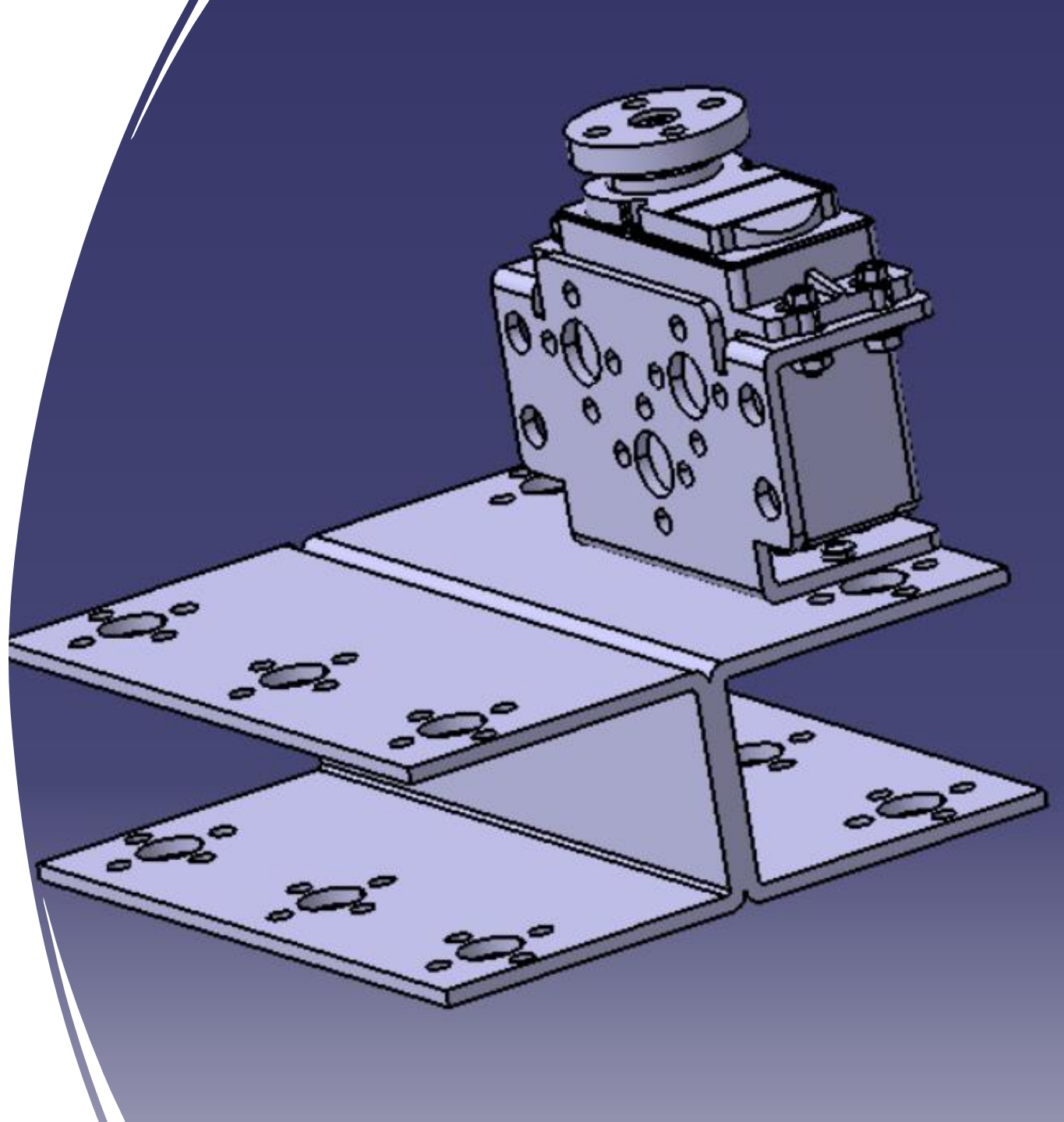


CAD- SIMULINK

Modelul CAD complet a fost descompus în piese.

Structura este de tip **Lanț Serial**:
Corp 1 -> Articulație 1 -> Corp 2
->... (pot fi și doar elemente de legătură între corpuri).

În poză este prezentată Baza.



Blockuri de bază în Simulink

1. World Frame (Cadrul de Referință Global)

Reprezintă sistemul de referință inerțial, aflat în repaus absolut.

Servește ca punct de origine fix față de care sunt definite, direct sau indirect, toate celelalte cadre și componente ale robotului.

Axele sunt ortogonale și respectă regula mâinii drepte.

2. Mechanism Configuration

Este responsabil pentru definirea mediului fizic, setând **gravitația** și parametrii de simulare.

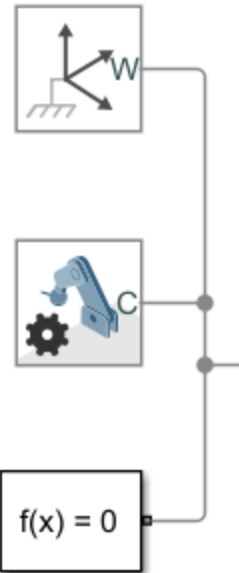
Gestionează parametrii numerici, cum ar fi valorile de perturbație pentru liniarizare și iterațiile articulațiilor.

Notă: Dacă acest bloc lipsește din model, simularea se va desfășura în condiții de gravitație zero.

3. Solver Configuration

Este o componentă obligatorie pentru orice rețea fizică Simscape.

Conține setările matematice și algoritmii necesari pentru ca solver-ul să poată iniția și executa calculele simulării.



Blockuri Simulink



Importul Geometriei: Block-ul **File Solid**

Funcție: Importă fișiere geometrice (de tip .CATPart) în mediul de simulare.

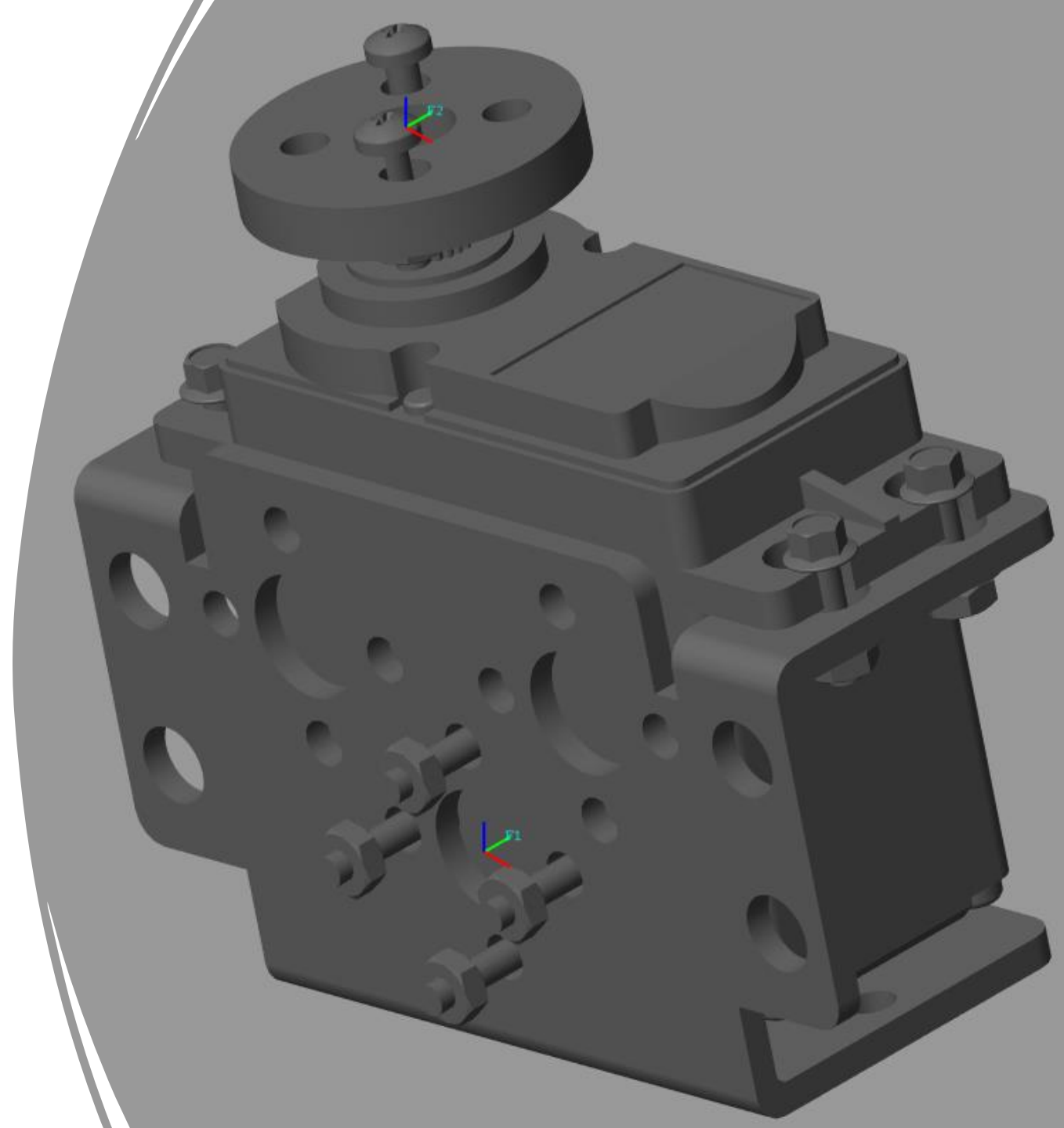
- Manipularea și Asamblarea Corpurilor

După import, piesele nu sunt aliniate automat. Poziționarea corectă se realizează prin două metode principale: **Potrivirea Frame-urilor** și utilizarea **Rigid Transform**.

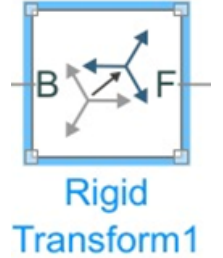
Frame-uri

Definirea Frame-urilor (Sisteme de referință):

- Un *Frame* este un sistem de coordonate atașat unei suprafețe specifice a piesei (ex: fața unui cub, capătul unei tije).
- **Logica de conectare:** Se creează frame-uri pe suprafețele de contact ("mating surfaces"). Frame-ul de ieșire al piesei 1 se va conecta la Frame-ul de intrare al piesei 2.



Blockuri Simulink



Block-ul Rigid Transform

1. Definiție și Rol

- **Utilizare:** Este esențial atunci când piesele nu sunt poziționate vizual corect („așezate greșit”) sau când orientarea necesară funcționării nu corespunde cu cea implicită.

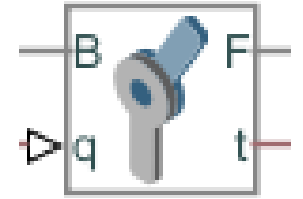
2. Metodologie de Configurare

- **Ajustare:** Se realizează prin setarea parametrilor **Axis** (axa de rotație) și **Angle** (unghiul).

Blockuri Simulink

- **Constrângerea Cuplelor (Joints):** Deoarece cuplele în Simulink funcționează implicit doar pe **axa Z**, Rigid Transform este obligatoriu pentru a roti sistemul astfel încât axa funcțională a robotului să se alinieze cu axa Z a simulatorului.
- **Propagarea și Anularea:** Un bloc Rigid Transform afectează **toate** obiectele conectate după el.
- *Soluție:* Dacă efectul trebuie să fie local, se introduce ulterior un al doilea Rigid Transform cu parametri opuși (semn schimbat) pentru a anula modificarea și a reveni la sistemul de referință anterior.

Blockuri Simulink



Actuation:

- **Torque: Automatically Computed:** Nu îi spui robotului "cu ce forță să tragă", ci lași simulatorul să calculeze singur cuplul (momentul) necesar pentru a realiza mișcarea pe care o impui.
- **Motion: Provided by Input:** Îi spui simulatorului: "Nu te mișca liber. Mișcă-te exact după traiectoria pe care ți-o dau eu". Această setare activează portul de intrare **q** pe blocul cuplei din diagramă.

Sensing:

- **Actuator Torque (Bifat):** Deoarece simulatorul calculează automat cuplul, tu bifezi această opțiune pentru a "măsura" acel calcul. Aceasta activează portul de ieșire **t** (torque) de pe bloc, permițându-ți să vezi cât de mult "efort" depune motorul pentru a executa traiectoria.

Cuple

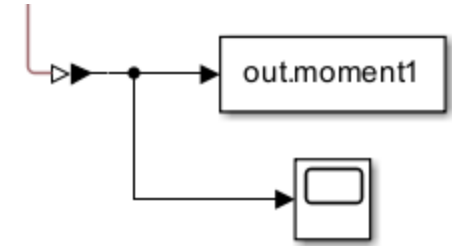
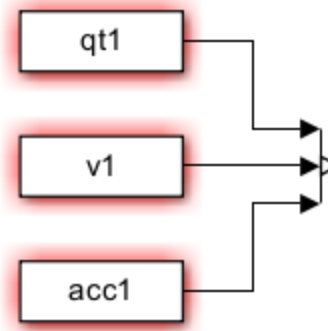
Block Parameters: Revolute Joint3

Revolute Joint ☒ Auto Apply ?

Settings Description

NAME	VALUE
▼ Z Revolute Primitive (Rz)	
> State Targets	
> Internal Mechanics	
> Limits	
▼ Actuation	
Torque	Automatically Computed ▼
Motion	Provided by Input ▼
▼ Sensing	
☐ Position	
☐ Velocity	
☐ Acceleration	
☒ Actuator Torque	
☐ Lower-Limit Torque	
☐ Upper-Limit Torque	
> Mode Configuration	
> Composite Force/Torque Sensing	

Blockuri Simulink



- **From Workspace.**

Rol: Acestea importă datele calculate în MATLAB direct în simulare.

- **To Workspace**

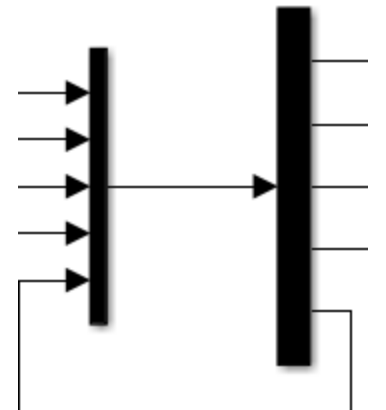
Rol: Blocul preia rezultatul simulării – momentul calculat – și îl salvează într-o variabilă în MATLAB.

- **Convertoarele (Simulink-PS Converter & PS-Simulink Converter)**

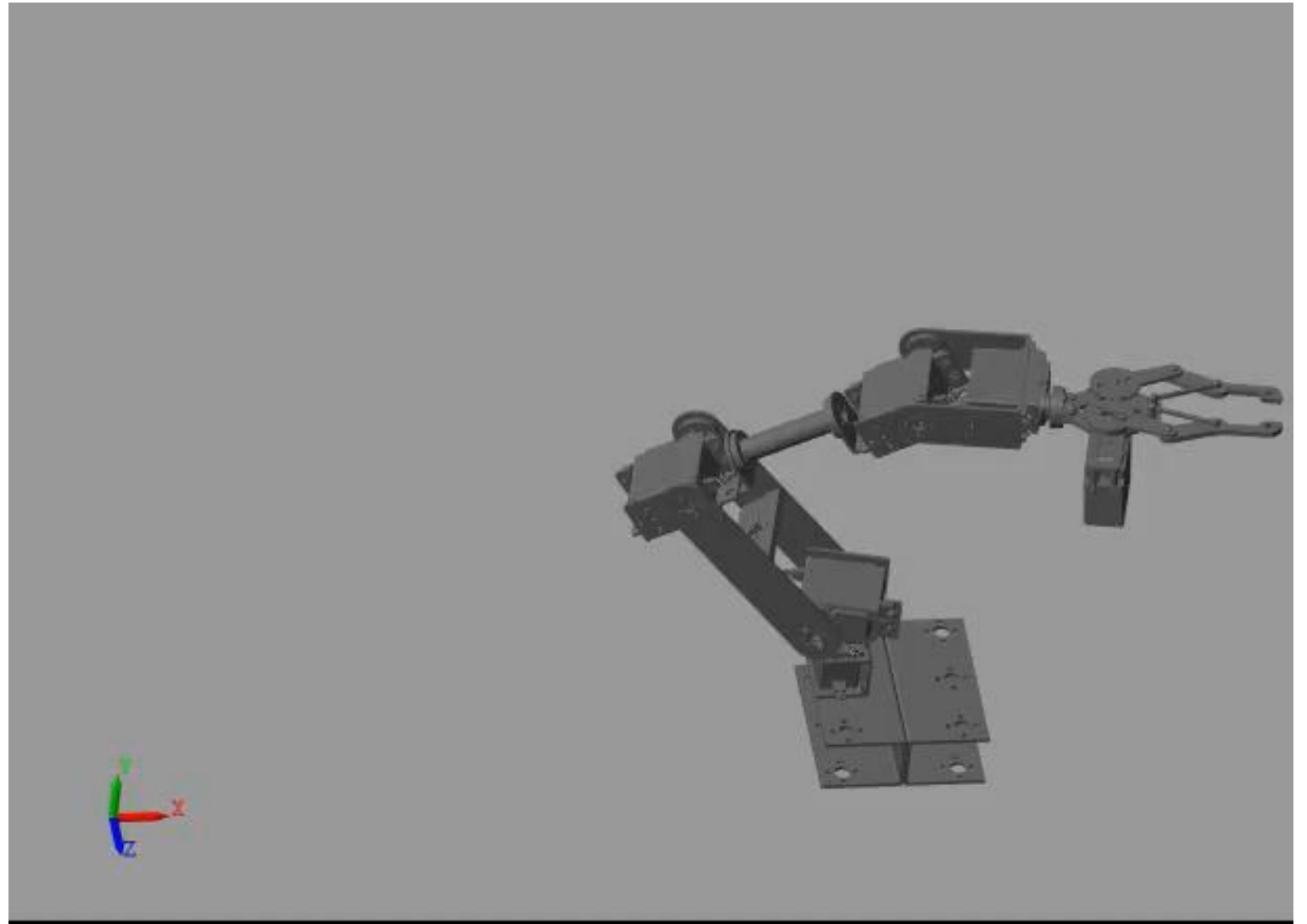
Acestea sunt esențiale din cauza "barierei de limbaj" dintre Simulink clasic și Simscape.

Blockuri Simulink

- **Multiplexare:** În diagramă, cele trei semnale intră într-un Mux pentru a fi trimise ca un singur pachet vector către cuplă (Demux pentru un singur semnal să se împartă în mai multe).
- **Block-ul Scope** Acesta funcționează similar unui osciloscop digital, permițând vizualizarea grafică instantanee a evoluției semnalelor în funcție de timp.

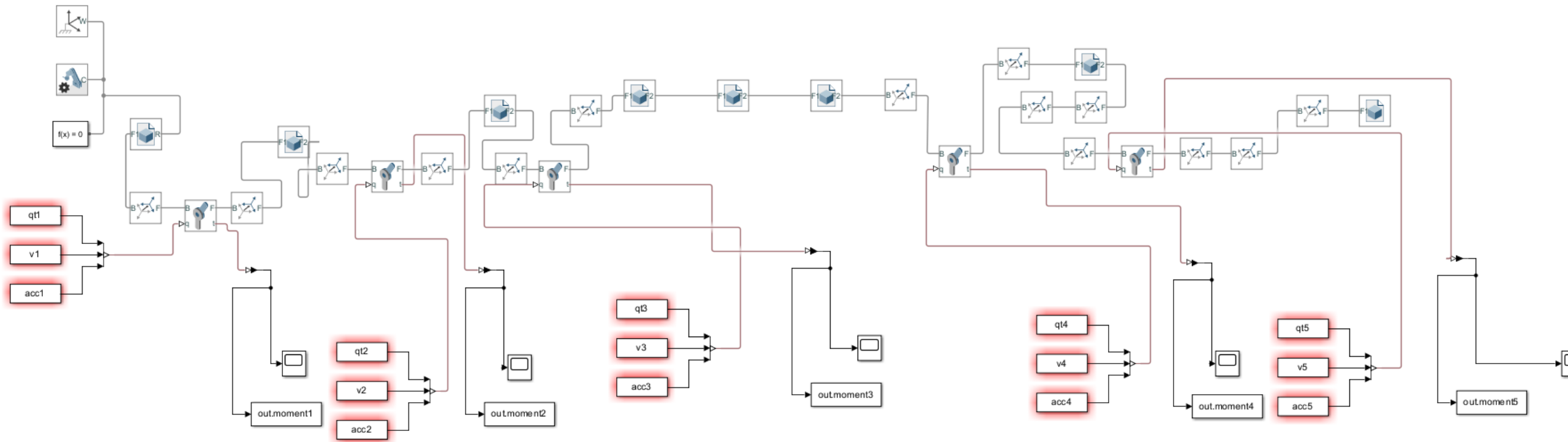


Simulare



Metode

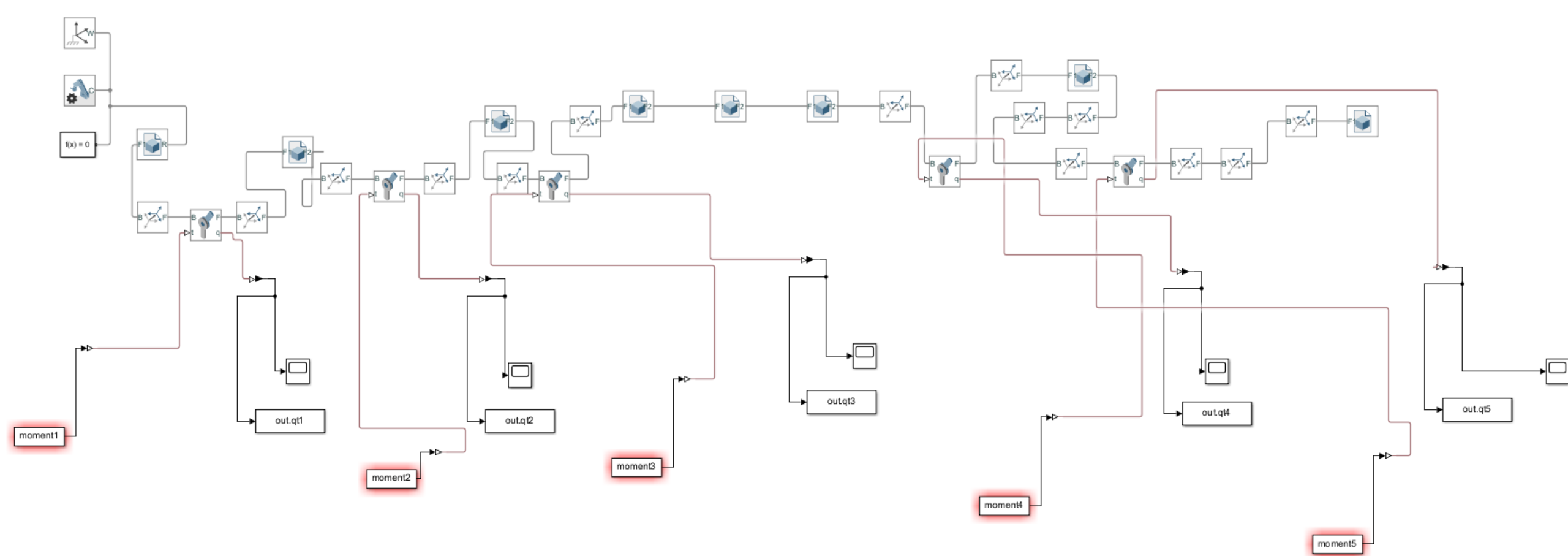
- Deși am implementat trei metode distincte de abordare, fiecare având alt set de parametri de intrare, arhitectura sistemului este concepută astfel încât toate să converge, către aceeași simulare finală.
- Prima metodă abordată are ca premisă fundamentală validarea prealabilă a modelului geometric: robotul este asamblat, iar sistemele de referință ale axelor sunt definite. În cadrul acestui scenariu, variabilele de intrare sunt parametrii cinematici — **poziția, viteza și accelerația** — care sunt impuse direct la nivelul cuplelor. Simularea generează ca mărime de ieșire **momentul (cuplul) necesar** în fiecare articulație pentru a putea executa mișcarea prescrisă.



Metode

Metode

- Cea de-a doua metodă funcționează într-o logică perfect inversă față de prima, răsturnând practic fluxul datelor: ceea ce a reprezentat rezultatul în primul caz devine acum dată de intrare. Astfel, în loc să impunem mișcarea, introducem în sistem **momentele** din cuple, iar simularea calculează răspunsul fizic al robotului la aceste forțe. În consecință, variabila rezultată(de ieșire) este exact parametrul cinematic cu care am pornit inițial în prima metodă: **poziția**.
- Cuplele au trebuit inversate și ele la Actuation și Sensing.
- Totuși, trebuie menționat că, dintr-un motiv pe care încă nu l-am descoperit, simularea nu se comportă cum ar trebui în acest stadiu, ci manifestă un „efect de elicopter” instabil.

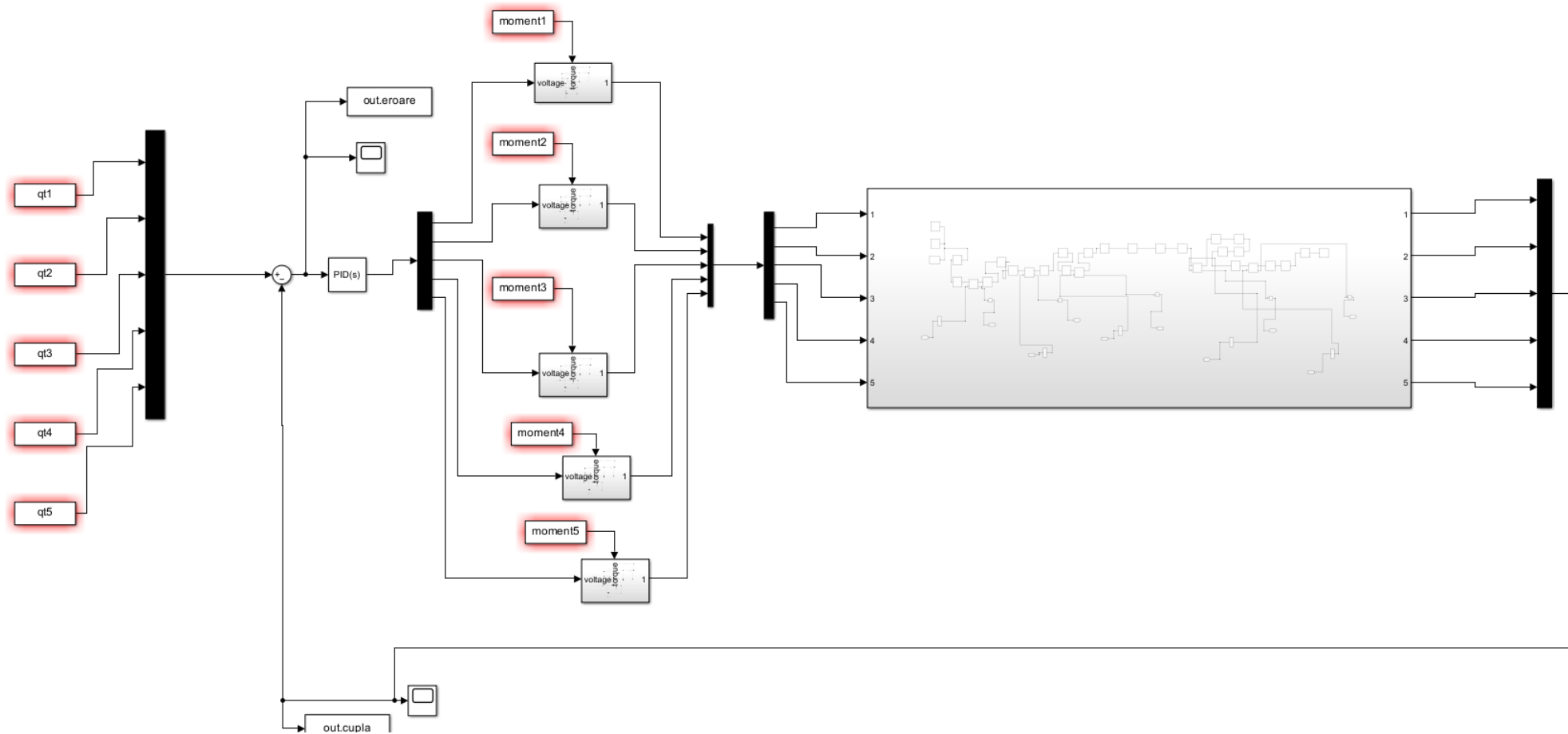


Metode

Metode

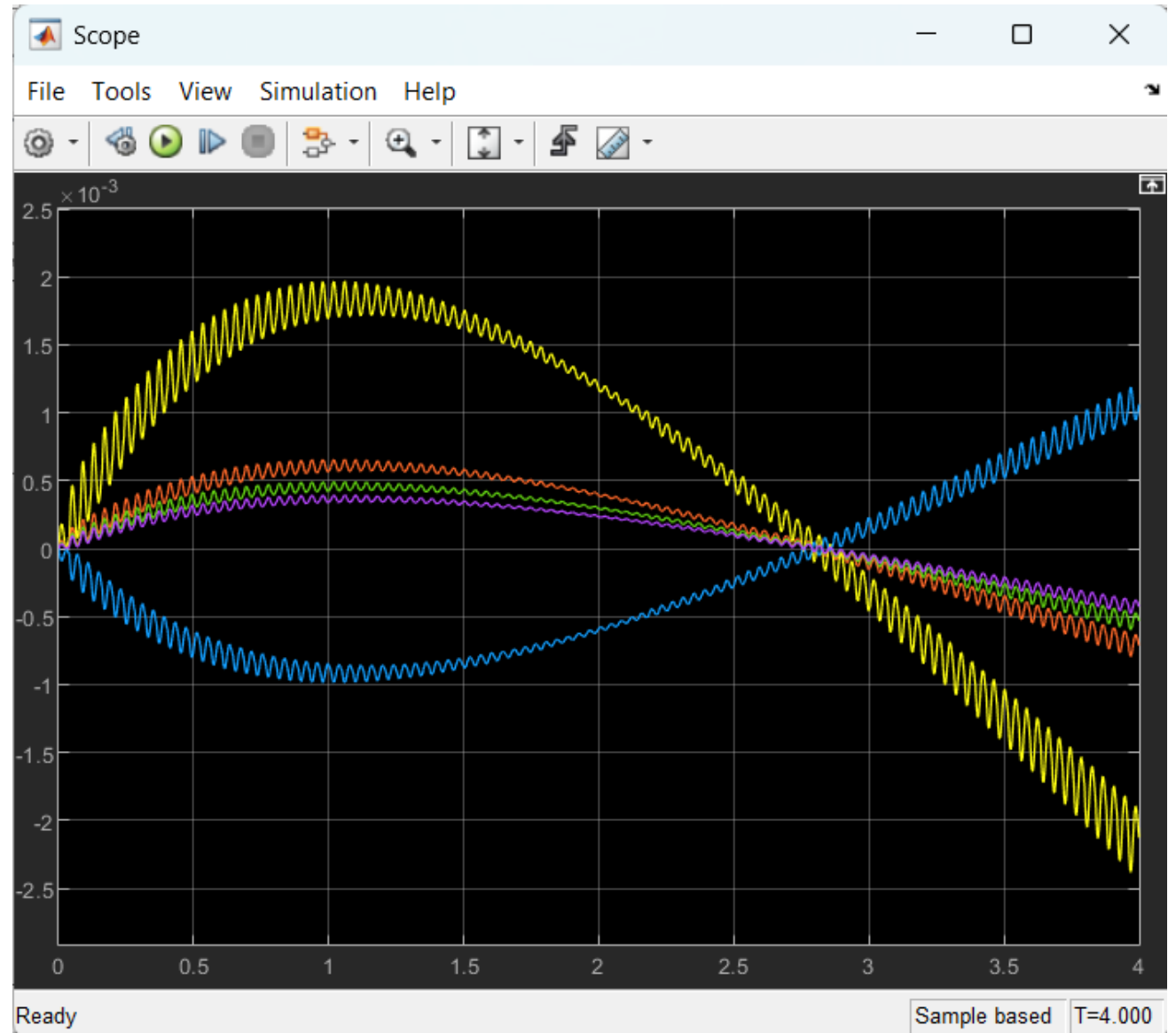
- Această metodă reprezintă o evoluție a schemei precedente, elementul central de noutate fiind introducerea în bucla de reglare a modelelor **moto-reductoarelor**. O particularitate importantă a acestei abordări este modul în care sunt tratate aceste momente: ele nu sunt doar calculate statistic, ci sunt introduse în subsistemele moto-reductoarelor sub formă de **perturbații (sarcini)** externe. Astfel, sistemul simulează efortul real pe care motorul trebuie să îl depună pentru a învinge inerția și greutatea brațului robotic.
- Din perspectiva strategiei de control, s-a optat pentru menținerea parametrilor regulatorului PID la valorile implicite (*default*).
- În block-ul mare este construcția robotului.

Metode



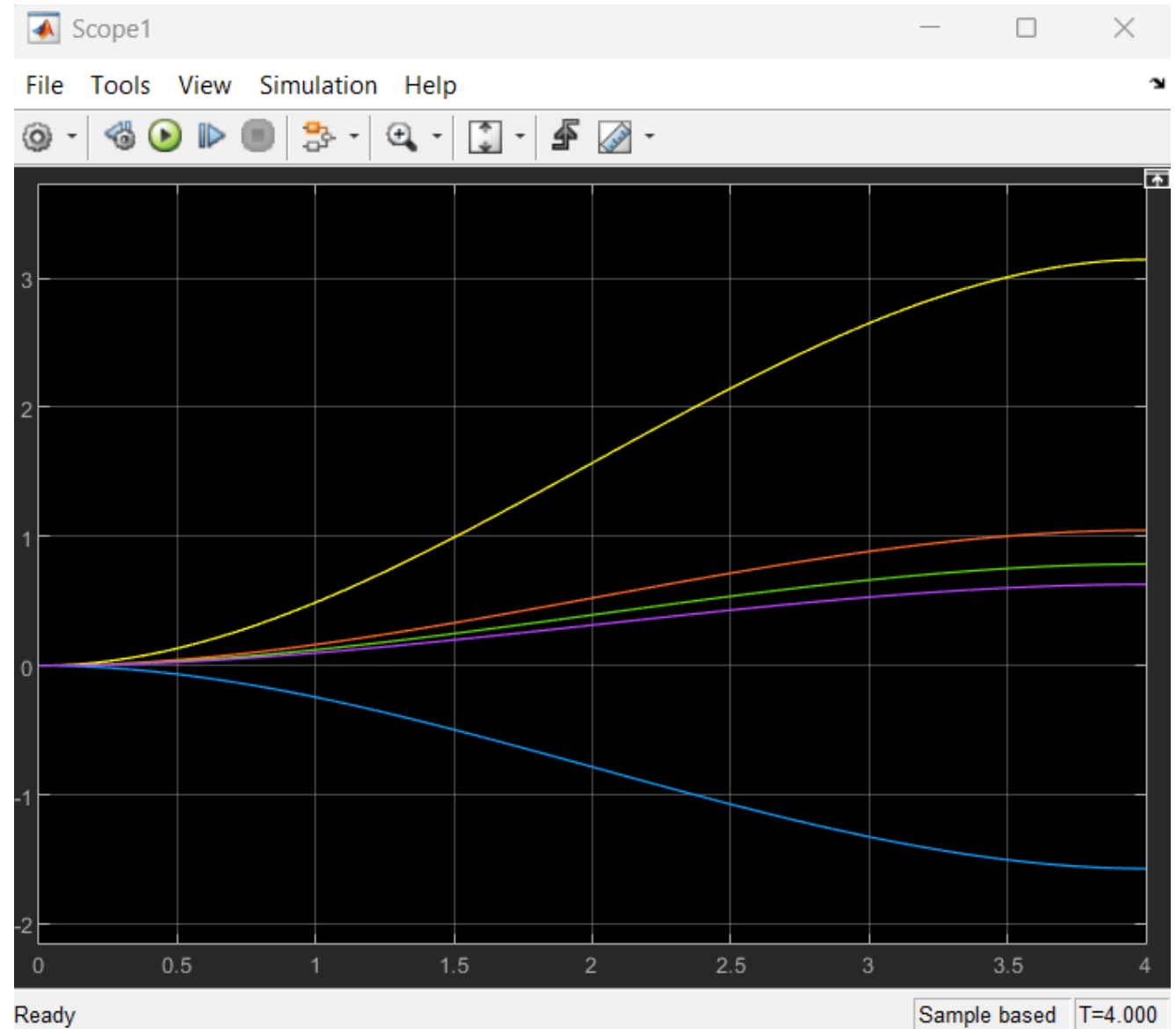
Rezultate experimentale

Eroarea (metoda3).



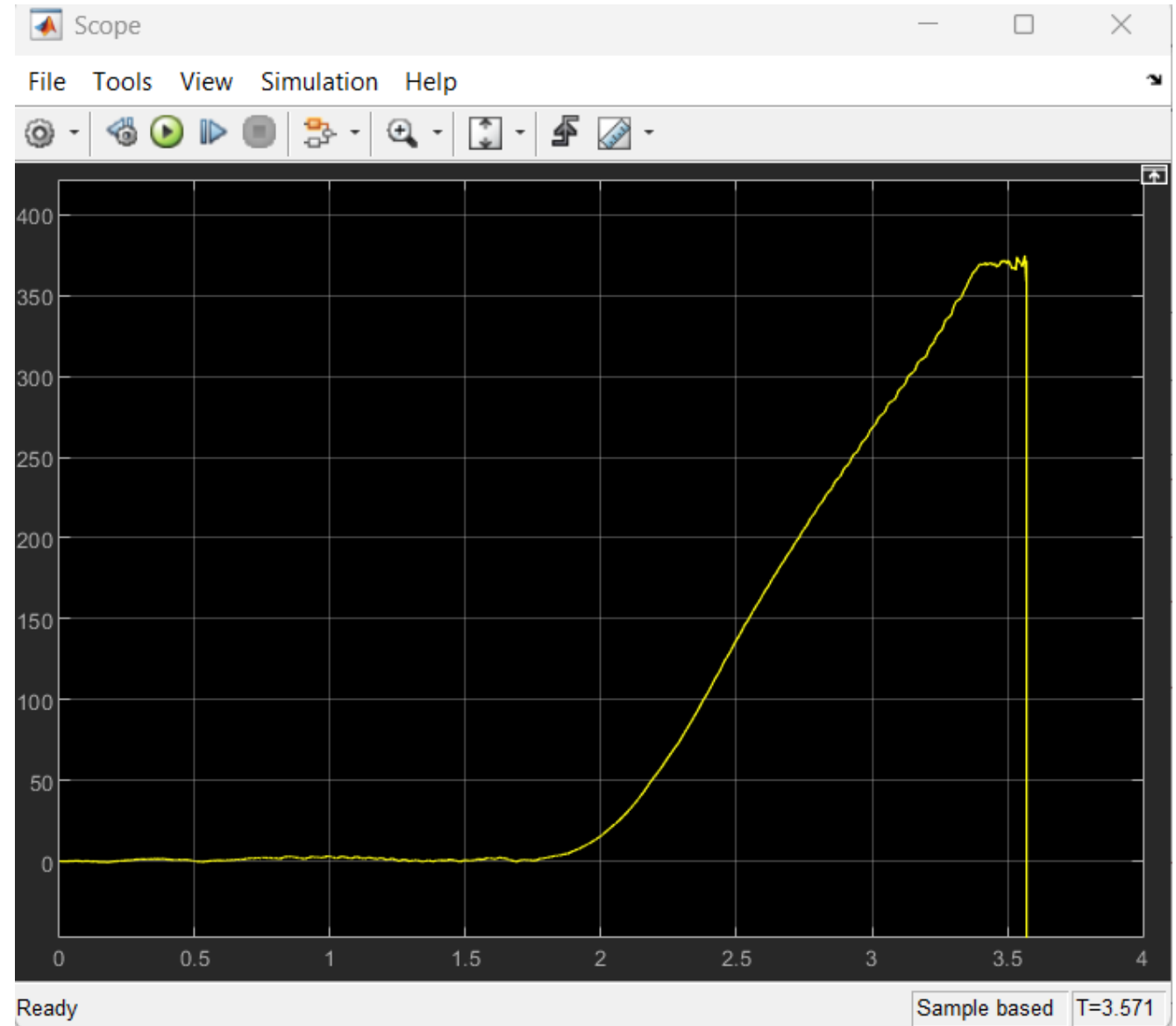
Rezultate experimentale

- Poziția este corespunzătoare graficului prezentat la început.(metoda3)



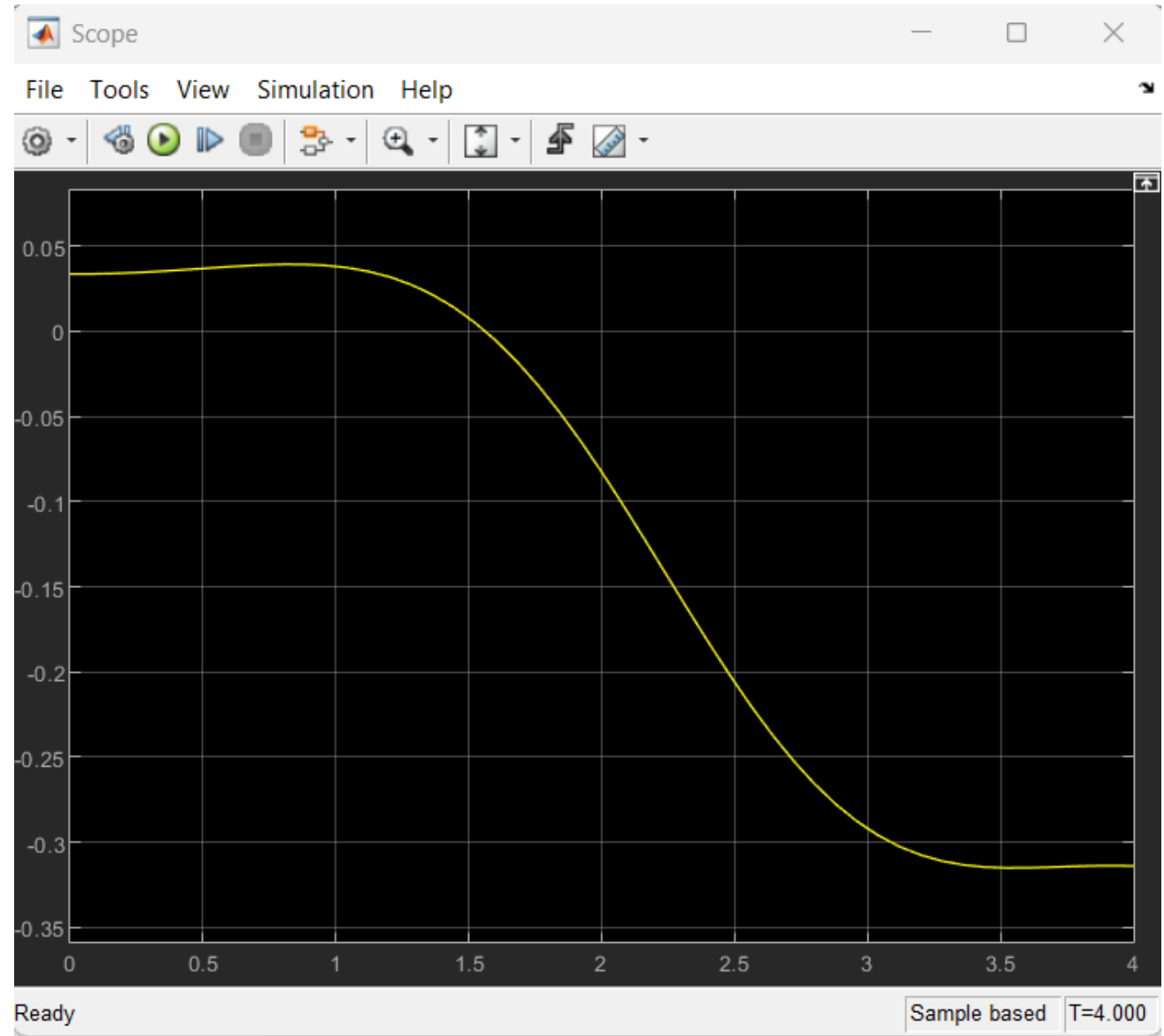
Rezultate experimentale

- Poziția primei cuple(metoda2)
- Greșeala pentru că nu merge la poziția dorită, și s-a oprit mai devreme de 4 secunde deoarece la 3,571 secunde dă eroare simularea.
- Ar fi trebuit să arate ca poziția din primul grafic prezentat la început.



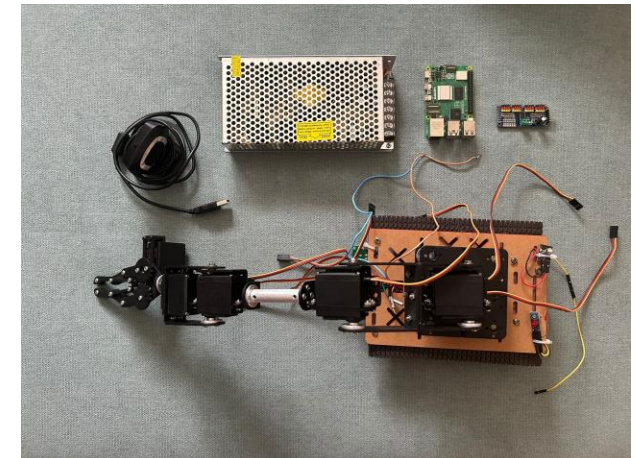
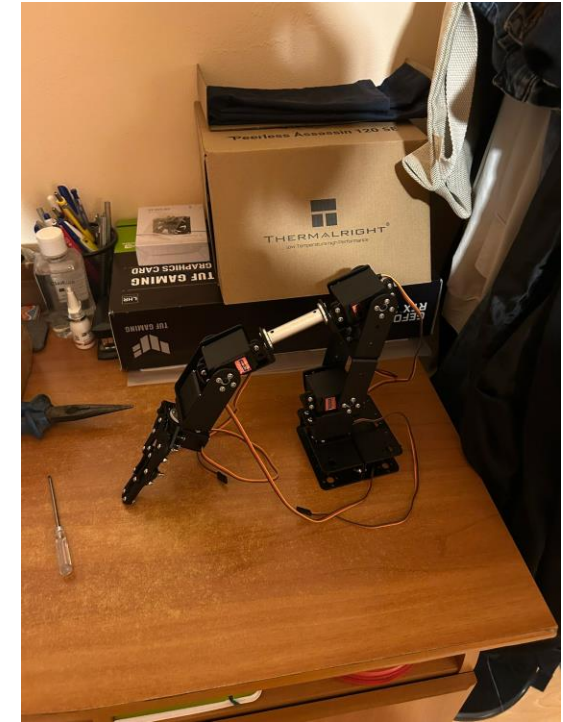
Rezultate experimentale

- Momentul primei cuple (metoda1)



Concluzii și îmbunătățiri

- Modelul virtual open-source utilizat în simulare este construit la scară 1:1 după robotul fizic existent, asigurând astfel o corespondență directă între parametrii simulați și comportamentul real.
- **Eroare Identificată:** Elementele de asamblare (**șuruburile**) au fost preluate solidar cu elementele mobile. Astfel, în vizualizare, acestea se rotesc odată cu cuplele, în loc să rămână fixe față de structură.



Calitatea muncii:

Studentul a realizat o activitate de practică foarte bine structurată, cu un nivel ridicat de complexitate tehnică. Proiectul demonstrează o bună înțelegere a modelării și simulării sistemelor mecanice, a planificării traiectoriilor și a implementării acestora în MATLAB–Simulink. Abordarea este coerentă, iar rezultatele obținute sunt relevante din punct de vedere ingineresc.

Capacitatea de comunicare și lucru în echipă:

Prezentarea este clară, logic organizată și bine argumentată. Studentul explică arhitectura sistemului, rolul blocurilor Simulink și alegerile făcute, inclusiv limitările și problemele întâlnite în simulare.

Capacitatea de învățare, autonomie și gândire critică:

Studentul a demonstrat autonomie ridicată în realizarea proiectului, capacitatea de a integra concepte avansate (cinematică, dinamică, control, simulare fizică) și de a analiza critic comportamentul sistemului, inclusiv identificarea erorilor și propunerea unor direcții de îmbunătățire. Nivelul de aprofundare depășește cerințele minime ale unui stagiu de practică.

Notă propusă: 10

Cadru didactic

Conf dr ing Mihălcică Mircea



14.01.2026